

La Rivoluzione Industriale: tessile e fabbrica

Dal laboratorio in casa ai cotton mills: mercanti, cotone, invenzioni e operai.

PRESENTAZIONE PER LA CLASSE

- I. Il sistema artigianale nel Lancashire
- II. Dai telai in casa ai cotton mills
- III. Perché proprio la Gran Bretagna
- IV. Il cotone e la botta e risposta
- V. Navetta volante, jenny e water frame
- VI. La mule e il telaio meccanico
- VII. Il costo umano del sistema di fabbrica

L'ARCO DEL PERCORSO		Lancashire, 1650-1840
1650-1780	Lavoro domestico	Lana, famiglie e mercanti nel Lancashire.
1733-1785	Le invenzioni	Cinque macchine fra filatura e tessitura.
Fine '700	Il sistema di fabbrica	Cotton mills e città industriali.
1830	Operai e salari	Turni, quartieri e nuove classi sociali.

Il sistema artigianale nel Lancashire

La lana del mercante, lavorata in casa col suo telaio.

- **Il mercante** — *Fornisce la lana e perfino il telaio*: Il tessitore non potrebbe comprarlo; il mercante riacquista il panno finito e lo rivende sul mercato internazionale, via Liverpool.
- **La famiglia** — *Tutti lavorano per non perdere il passo*: La moglie fila e sa usare il telaio quando il marito è malato; cinque figli — presto sei — e il maggiore, a otto anni, comincia a imparare.
- **Il ritmo** — *Più panno, più denaro*: Filatura e tessitura si alternano al lavoro della terra; se il ritmo cresce, si chiede al mercante un secondo telaio.

- 1 Lana grezza
- 2 Filatura in casa
- 3 Tessitura in casa
- 4 Panno finito
- 5 Porto di Liverpool
- 6 Mercato internazionale

Dai telai in casa ai cotton mills

Nel 1830 gli artigiani non esistono più: ci sono gli operai.

- **Operai, non artigiani** — *Addetti alle macchine*: Nessuno gestisce più il proprio ritmo: si controllano i telai meccanici 12–14 ore al giorno, per un salario prefissato.
- **Meno personale** — *Donne e bambini alle macchine*: Per le mansioni semplici o di fine manualità bastano mani agili e poca esperienza: l'artigiano esperto non serve più.
- **La città esplode** — *Attorno agli stabilimenti*: Bolton passa da borgo rurale a città di quasi 170.000 abitanti; Manchester supera i 300.000 con più di cento cotton mills: Cottonopolis.

5.000 → 170.000

BOLTON, 1770 → METÀ OTTOCENTO

Poco più di un borgo rurale nel 1770; quasi 20.000 abitanti già a inizio Ottocento.

8×

MANCHESTER, IN CINQUANT'ANNI

Da meno di 10.000 abitanti a metà Settecento a seconda città della Gran Bretagna, poi oltre i 300.000.

100+

COTTON MILLS A MANCHESTER

Tanto da guadagnarsi il soprannome di Cottonopolis.

Perché proprio la Gran Bretagna

Fattori comuni altrove; decisivi soltanto qui.

- **Fattori comuni** — *Non bastano da soli*: Popolazione in crescita, capitali dei traffici, cultura scientifica illuminista: presenti anche altrove, altrove non cambia nulla.
- **Rivoluzione agraria** — *Nasce il mercato interno*: Con le enclosures la terra si coltiva per profitto; i contadini senza terra lavorano per un salario e comprano beni di prima necessità.
- **Commercio triangolare** — *Al centro del mondo*: Vertice degli scambi mondiali: importa le materie prime — prima fra tutte il cotone — ed esporta il prodotto finito.
- **Istituzioni** — *Liberali e pro-impresa*: Solo qui l'Illuminismo si affianca per tempo a un sistema politico ed economico liberale, favorevole all'impresa.

PERCHÉ QUI E NON ALTROVE

CRESCITA CHE NON BASTA

Popolazione in aumento, capitali dei traffici, cultura scientifica illuminista: presenti anche altrove, da soli non fanno scattare nulla.

ENCLOSURES — MERCATO INTERNO

Recinzioni e terra coltivata per profitto: i contadini senza terra lavorano per un salario e comprano beni di prima necessità.

IL VERTICE DEGLI SCAMBI

Al centro del commercio triangolare: importa le materie prime — prima fra tutte il cotone — ed esporta il prodotto finito.

«OFFICINA DEL MONDO»

Solo qui l'Illuminismo e sistema politico liberale promuovono l'impresa: la chiamerà così Disraeli nel 1838.

La triangolazione decisiva — popolazione, mercato interno, manodopera — scatta soltanto in Gran Bretagna.

Il cotone e la botta e risposta

Una fibra economica e un processo che si inceppa di volta in volta.

«L'accelerazione di una fase del processo di fabbricazione sottoponeva a un grosso sforzo i fattori di produzione di una o più altre fasi, e suscitava innovazioni per correggere lo squilibrio.»

— DAVID S. LANDES · STORICO DELL'ECONOMIA

- **Fibra regina** — *Il cotone vince sulla lana*: Nel Settecento costa meno, è più resistente alle sollecitazioni delle macchine e ha un mercato in continua espansione.
- **Primo squilibrio** — *La tessitura corre più della filatura*: Con la navetta volante il telaio corre più dei filatori a mano: il filo non basta più, servono macchine nuove.
- **Secondo squilibrio** — *I filatoi superano i telai*: Quando è il filatoio a produrre più di quanto il telaio sappia lavorare, tocca alla tessitura accelerare a sua volta.

IL MECCANISMO A CATENA

1733 · TESSITURA

La navetta volante rende il telaio più veloce.

↓ SQUILIBRIO I

1764-1769 · FILATURA

Jenny e water frame rendono il filatoio più veloce.

↓ SQUILIBRIO II

1779-1785 · TUTTE E DUE

Mule e telaio meccanico rimettono il sistema in pari.

Navetta volante, jenny e water frame

Prima la tessitura accelera, poi la filatura rincorre.

- **Tessitura** — 1733: *la navetta volante di John Kay*: Prima servivano due tessitori per le tele larghe; ora uno solo tira una corda e la navetta corre su un binario: stoffe più larghe delle braccia, produttività in forte aumento.
- **Filatura** — 1764: *la spinning jenny di James Hargreaves*: Un filatoio multiplo manovrato a mano, ideato da un tessitore analfabeta: un solo operatore aziona fino a sei o sette fusi insieme.
- **Acqua** — 1769: *il water frame di Richard Arkwright*: Un filatoio a spinta idraulica che, pur con un solo fuso, produce un filo molto più resistente di quello della jenny.

La navetta volante di John Kay

PIANTA VISTA DALL'ALTO · LANCASHIRE · BREVETTO 1733

2 di 4 — Corsa della navetta

[Dettagli](#)



— fili pari dell'ordito — fili dispari — trama depositata

Pausa

Passo singolo →

1×

Rallentatore

Passate battute: 43

La mule e il telaio meccanico

Il filo abbonda di nuovo: la tessitura rientra in equilibrio.

- **Filatura** — 1779: *la mule di Samuel Crompton*: A Bolton il giovane filatore combina i principi di jenny e water frame: prima filatura multipla a energia idraulica, molto filo resistente.
- **Tessitura** — 1785: *il telaio meccanico di Edmund Cartwright*: Un curato di campagna, ispirato da Arkwright, brevetta il primo telaio azionato dall'energia idrica: la tessitura si meccanizza a sua volta.
- **Esito** — *L'equilibrio torna*: La serie di invenzioni aperta nel 1733 si chiude nel 1785 — tutto nel Lancashire.

L'ULTIMA PARTE DELLA CATENA

1779 · FILATURA

Prima filatura multipla a energia idraulica, con torsione più stretta del filo: filato resistente in grande quantità.

1785 · TESSITURA

Primo telaio azionato dall'energia idrica: smette di essere l'elemento che rallenta la produzione.

IL DISTRETTO

Tutto accade nel Lancashire: Hargreaves, Arkwright, Crompton e Cartwright lavorano nella stessa contea.

Bolton, contea del Lancashire: la stessa città del tessitore con cui si apre il capitolo.

Il costo umano del sistema di fabbrica

Competenze superate, donne e bambini, quartieri sovraffollati.

«Il grande obiettivo del moderno imprenditore manifatturiero è [...] quello di ridurre le mansioni dei suoi lavoratori all'esercizio della vigilanza e della destrezza.»

— ANDREW URE · AI PRIMI ANNI TRENTA DELL'OTTOCENTO

- **De-specializzazione** — *Le competenze artigianali non servono più:* Basta un controllore attento e svelto, facile da rimpiazzare: un giovane vale più di qualsiasi uomo di mestiere.
- **Manodopera** — *Donne e bambini alle mansioni delicate:* Nel 1832 Frances Trollope trova nei cotton mills di Manchester bambini di soli sei anni, dodici ore al giorno in cambio di una paga irrisoria.
- **Condizioni di vita** — *Quartieri nati attorno alle fabbriche:* Case affastellate in sobborghi precari e fangosi; «imprigionato in fabbriche alte otto piani», scrive un filatore nel 1818.

6

ANNI

L'età dei più piccoli trovati da Frances Trollope nei cotton mills di Manchester, nel 1832.

12

ORE AL GIORNO

In un ambiente rumoroso e soffocante, in cambio di una paga irrisoria.

8

PIANI

«Imprigionato in fabbriche alte otto piani»: un filatore di Manchester, nel 1818.